UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS AVANZADA

De la Arquitectura de Datos a la Toma de Decisiones Estratégicas

Dr. Jeremy Yael De La Cruz Ramírez

Dra. María Elena Garza Treviño

EDICIONES ACADÉMICAS FCA
TIJUANA, B.C. • 2026

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS AVANZADA: DE LA ARQUITECTURA DE DATOS A LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

Autores:
© 2026, Jeremy Yael De La Cruz Ramírez.
© 2026, María Elena Garza Treviño.

Edición y Publicación:
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Facultad de Contaduría y Administración, Campus Tijuana.
Calzada Universidad 14418, Parque Industrial Internacional Tijuana, C.P. 22390, Tijuana, Baja California, México.

ISBN: 978-607-XXXX-XX-X
Primera edición: Octubre 2026

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático. El contenido de esta obra es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente la postura oficial de la Universidad Autónoma de Baja California.

Impreso y hecho en México / *Printed in Mexico*

CONTENIDO

Índice General

AGRADECIMIENTOS ..... **VII**

PRÓLOGO ..... **IX**

INTRODUCCIÓN **13**

PARTE I. FUNDAMENTOS DE LOS DATOS ORGANIZACIONALES **17**

1. La evolución de la gestión de información 19
2. Cultura Data-Driven en la empresa moderna 35
3. Gobernanza y calidad de datos (Data Quality) 51

PARTE II. ARQUITECTURA DE BUSINESS INTELLIGENCE **85**

4. Sistemas Transaccionales (OLTP) vs. Analíticos (OLAP) 87
5. Diseño de Data Warehouses y Data Marts 112
6. Procesos ETL: Extracción, Transformación y Carga 145

PARTE III. ANALÍTICA Y VISUALIZACIÓN ESTRATÉGICA **183**

7. Definición y seguimiento de KPIs 185
8. Diseño de Tableros de Control (Dashboards) efectivos 210

BIBLIOGRAFÍA **285**

Introducción

En la economía digital contemporánea, los datos han trascendido su papel tradicional como meros subproductos de las operaciones comerciales para convertirse en el activo estratégico más valioso de cualquier organización. La velocidad a la que se genera información hoy en día no tiene precedentes; sin embargo, poseer terabytes de datos almacenados en servidores no garantiza una ventaja competitiva. La verdadera distinción en el mercado radica en la capacidad de las empresas para transformar esa vasta cantidad de datos crudos en información estructurada, y posteriormente, en conocimiento accionable. Es aquí donde la Inteligencia de Negocios (Business Intelligence o BI) asume un rol protagónico.

La Inteligencia de Negocios no es simplemente una herramienta de software o un departamento aislado dentro del organigrama empresarial; representa una filosofía de gestión, una arquitectura tecnológica y un conjunto de metodologías orientadas a respaldar la toma de decisiones. Históricamente, las decisiones ejecutivas dependían en gran medida de la intuición y la experiencia pasada. Si bien estos elementos siguen siendo relevantes, el ecosistema actual exige respuestas ágiles fundamentadas en evidencia empírica cuantitativa y cualitativa.

Este libro, *Inteligencia de Negocios Avanzada: De la Arquitectura de Datos a la Toma de Decisiones Estratégicas*, nace de la necesidad de cerrar la brecha existente entre los conceptos puramente técnicos de la ingeniería de datos y la visión pragmática de la administración y los negocios. A lo largo de sus capítulos, estructurados de manera secuencial, exploraremos desde los cimientos de la gobernanza de información y el diseño de bases de datos multidimensionales, hasta las técnicas más contemporáneas de visualización de datos y minería predictiva.

Dirigida a estudiantes universitarios de disciplinas económico-administrativas, así como a profesionales y tomadores de decisiones que buscan implementar o mejorar iniciativas de BI en sus organizaciones, esta obra ofrece un balance riguroso entre la teoría académica y la aplicación práctica. El objetivo final no es dominar una herramienta de software específica, sino desarrollar un pensamiento analítico estructural que permita a los futuros líderes transformar la incertidumbre del mercado en estrategias sólidas y medibles.